

Estatística Básica

Respostas da seção 5.7 - pág. 66 - Probabilidades

1. Evento H: o homem estar vivo daqui 30 anos; Evento M: a mulher estar viva daqui a 30 anos.

$$P(H) = \frac{2}{5} \quad P(M) = \frac{2}{3} \quad P(H^C) = \frac{3}{5} \quad P(M^C) = \frac{1}{3}$$

$$(a) P(H \cap M) = P(H) \cdot P(M) = \frac{4}{15}$$

$$(b) P(H \cap M^C) = P(H) \cdot P(M^C) = \frac{2}{15}$$

$$(c) P(H^C \cap M) = P(H^C) \cdot P(M) = \frac{6}{15}$$

$$(d) P(H^C \cap M^C) = P(H^C) \cdot P(M^C) = \frac{3}{15}$$

(e) Existem 3 maneiras diferentes:

$$(i) P(H \cup M) = P(H) + P(M) - P(H \cap M) = \frac{12}{15};$$

$$(ii) P(H \cap M^C) + P(H^C \cap M) + P(H \cap M) = \frac{12}{15};$$

$$(iii) 1 - P(H^C \cap M^C) = 1 - \frac{3}{5} \cdot \frac{1}{3} = \frac{12}{15}$$

2. Evento H: ser homem ; Evento U: usa o hospital

$$(a) P(U) = \frac{320}{2000} = 0,16$$

$$(b) P(H^c | U) = \frac{200}{320} = 0,625$$

$$(c) P(H | U) = \frac{120}{320} = 0,375$$

(d) O uso do hospital depende do sexo do segurado, pois $P(H^c | U) \neq P(H | U)$

3. Evento R: a planta ser resistente.

$$\Omega = \{(RRR), (RR^C R^C), (RR^C R), (RRR^C), (R^C RR), (R^C R^C R), (R^C RR^C), (R^C R^C R^C)\}$$

X: número de plantas resistentes.

$$(a) P(X > 1) = \frac{4}{8}$$

$$(b) P(X \leq 2) = \frac{7}{8}$$

$$(c) P(X = 0) = \frac{1}{8}$$

$$(d1) P(X > 1) = P(X = 2) + P(X = 3) = 3 \cdot (0,75^2 \cdot 0,25) + 1 \cdot 0,75^3 = 0,84375$$

$$(d2) P(X \leq 2) = 1 - P(X = 3) = 1 - 0,75^3 = 0,5781$$

4. Evento P: presença de fungos; Evento A (P^C) : ausência de fungos.

(i)

$$\begin{aligned} \Omega = \{ & (PPPP), (PPPA), (PPAP), (PPAA), \\ & (PAPP), (PAAP), (PAPA), (PAAA), \\ & (APPP), (APPA), (APAP), (APAA), \\ & (AAPP), (AAAP), (AAPA), (AAAA) \} \end{aligned}$$

(ii) Seja X o número de saquinhos contaminados.

$$(a) P(E_1) = P(X = 2) = \frac{6}{16}$$

$$(b) P(E_2) = P(X \geq 2) = \frac{11}{16}$$

$$(c) P(E_3) = P(X \leq 3) = \frac{15}{16}$$

$$(d) P(E_4) = \frac{12}{16}$$

(e_1) Se a probabilidade de um saquinho estar contaminado for 0,30:

$$\begin{aligned} P(X = 2) &= P(P \cap P \cap A \cap A) + P(P \cap A \cap A \cap P) + P(P \cap A \cap P \cap A) + \\ &\quad P(A \cap P \cap P \cap A) + P(A \cap P \cap A \cap P) + P(A \cap A \cap P \cap A) \\ &= (0,30 \cdot 0,30 \cdot 0,70 \cdot 0,70) \cdot 6 \\ &\cong 0,2646 \end{aligned}$$

$$(e_2) P(X = 3) = (0,30 \cdot 0,30 \cdot 0,30 \cdot 0,70) \cdot 4 = 0,0756$$

5. Evento C: médico faça o diagnóstico correto de uma doença ; C^c : diagnóstico Errado

Evento P: médico ser processado.

informações: $P(P | C^c) = 0,9$

$$P(C^c) = 1 - 0,7 = 0,3$$

$$(a) P(P \cap C^c) = ?$$

Sabe-se que $P(P | C^c) = \frac{P(P \cap C^c)}{P(C^c)}$, logo,

$$P(P \cap C^c) = 0,9 \times 0,3 = 0,27$$

6. Evento P: possui plano pessoal ;

Evento C: possui plano complementar empresa

Informações: $P(P) = 200/500$

$$P(C) = 400/500$$

$$P(P \cap C) = 200/500$$

$$(a) P(P \cup C) = \frac{200}{500} + \frac{400}{500} - \frac{200}{500} = \frac{400}{500}$$

$$(b) P(P \cup C)^c = 1 - P(P \cup C) = 1 - \frac{400}{500} = \frac{100}{500}$$

$$(c) P(P | C) = \frac{P(P \cap C)}{P(C)} = \frac{200/500}{400/500} = 200/400 = 0,5$$

$$(d) P(C | P) = \frac{P(C \cap P)}{P(P)} = \frac{200/500}{200/500} = 200/200 = 1,0$$